

LUIS ANTONIO LEIVA OLEA
INGENIERO EN MINAS & CONSTRUCTOR CIVIL
DOCENTE UNIVERSITARIO



APUNTE TECNICO

METALURGIA

FUNDAMENTOS FISICOQUIMICOS DE LA FLOTACIÓN



LinkedIn
LUISLEIVAOLEA

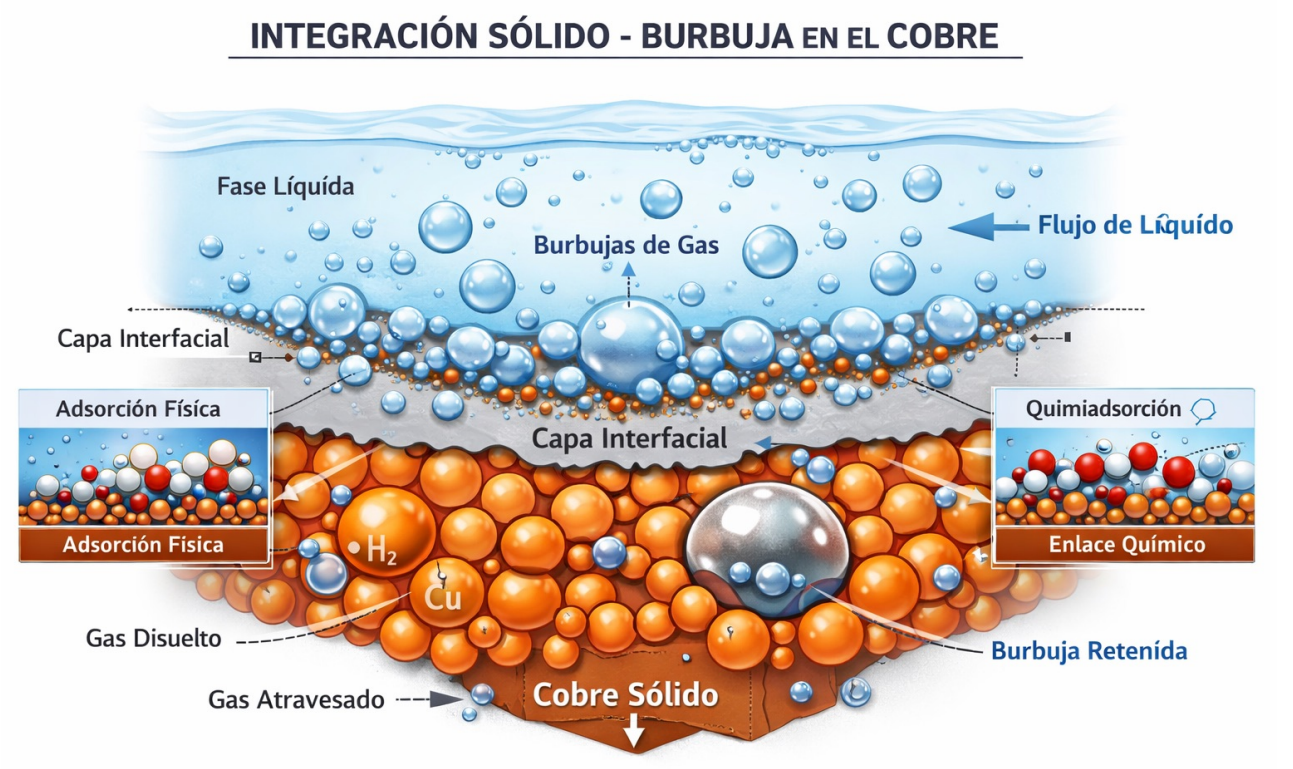
Contacto Chile:
+56 9 53707313

Fundamentos fisicoquímicos de la flotación

La flotación es **un proceso de concentración y separación de minerales que se basa en las diferencias de comportamiento superficial de las partículas, más que en su densidad o peso específico.** Su fundamento radica en la interacción que se produce en **el sistema sólido–líquido–gas,** donde determinadas especies minerales pueden desarrollar afinidad por las burbujas de aire y, en consecuencia, ser transportadas hacia la espuma, mientras otras permanecen en la pulpa.

Desde una escala microscópica, la recuperación de una partícula por una burbuja no ocurre en un solo acto, sino mediante una secuencia de fenómenos, **primero debe producirse la colisión entre partícula y burbuja;** luego, si las condiciones superficiales son favorables, **ocurre la adhesión;** finalmente, durante el ascenso del agregado hacia la zona de espuma, puede mantenerse la unión o producirse **el desprendimiento** si las fuerzas que estabilizan el contacto no son suficientes.

Por esta razón, la flotación debe analizarse como un proceso en el que intervienen **simultáneamente fenómenos fisicoquímicos,** porque depende de la química superficial de los minerales y de los reactivos; **fenómenos interfaciales**, porque todo ocurre en **la zona de contacto entre fases**; y **fenómenos hidrodinámicos,** porque la agitación, el tamaño de burbuja, la turbulencia y el régimen de flujo condicionan **la probabilidad real de colisión, adhesión y transporte.**



El fenómeno interfacial

En la flotación del cobre, los fenómenos interfaciales **son el conjunto de procesos que ocurren en la zona de contacto entre las tres fases del sistema: mineral, agua y aire.** En términos simples, corresponden a todas las interacciones físicoquímicas que determinan si una partícula mineral de cobre, por ejemplo, calcopirita u otros sulfuros de cobre, **permanece mojada por el agua o adquiere una superficie suficientemente hidrofóbica como para adherirse a una burbuja de aire y ser transportada hacia la espuma.** La literatura describe que el mecanismo central de la flotación depende de la colisión, el acercamiento con drenaje de la película de agua, la adhesión burbuja–partícula y, luego, el transporte del agregado hacia la espuma; por eso, la interfaz es el verdadero escenario donde se decide la separación.

Dicho de forma más técnica, **el fenómeno interfacial en flotación del cobre consiste en la modificación y control de la química superficial del mineral para cambiar su humectabilidad**. Esa modificación ocurre por adsorción de reactivos, especialmente **colectores** y por efecto del medio químico de la pulpa, como **pH, potencial redox y presencia de iones metálicos.** Cuando estas condiciones favorecen la formación de una superficie hidrofóbica, aumenta la probabilidad de adhesión con la burbuja; cuando favorecen películas o especies hidrofílicas sobre la superficie, la flotación se deprime. En sulfuros de cobre, incluso se reconoce que su flotabilidad depende fuertemente del estado superficial generado por oxidación moderada, adsorción de colectores y reacciones interfaciales con iones del medio.

Los fenómenos interfaciales en la flotación del cobre son los procesos físicoquímicos que ocurren en la interfaz entre el mineral de cobre, el agua y el aire, y que controlan la humectabilidad, la hidrofobicidad y la adhesión de las partículas minerales a las burbujas, permitiendo su separación selectiva en la espuma.

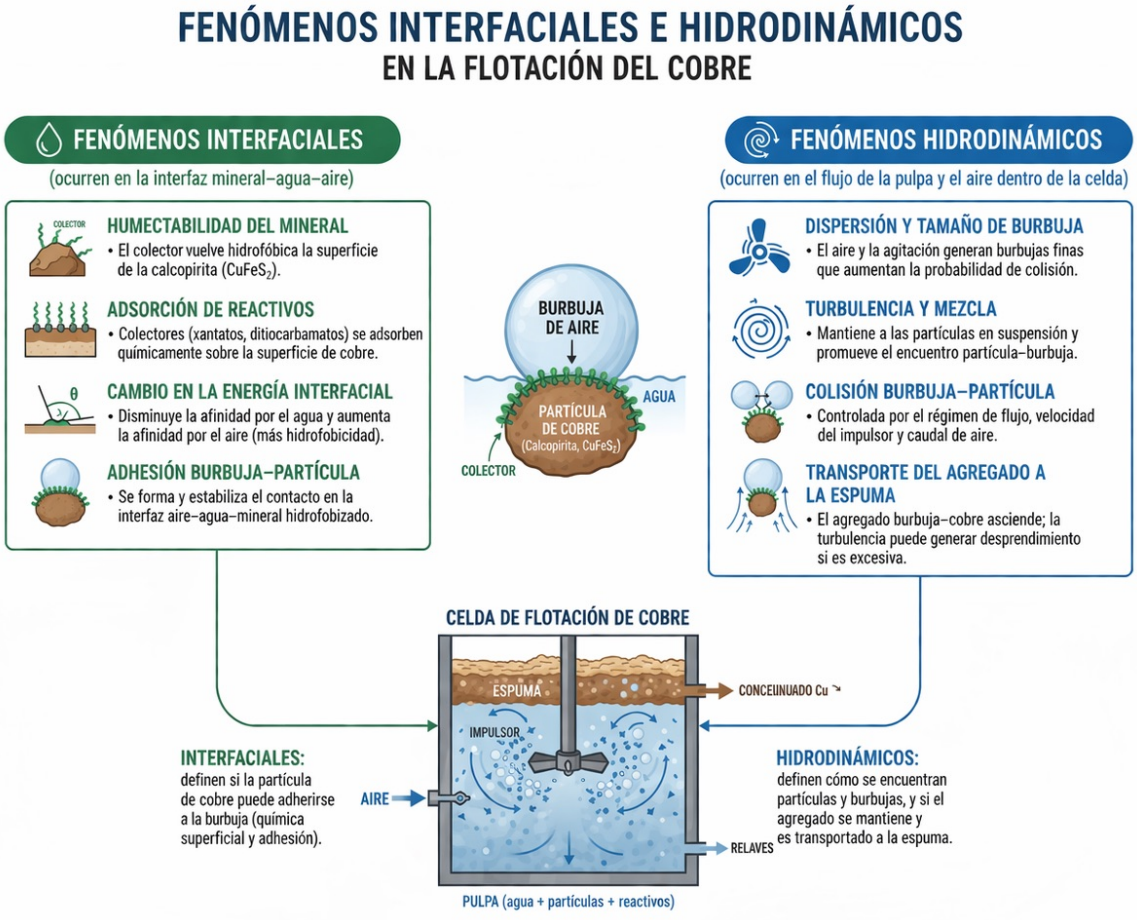
Los fenómenos hidrodinámicos

En la flotación del cobre, **los fenómenos hidrodinámicos son el conjunto de efectos asociados al movimiento de la pulpa, el aire y las burbujas dentro de la celda de flotación, y que controlan la probabilidad de que las partículas minerales entren en contacto con las burbujas, se adhieran a ellas y permanezcan unidas hasta llegar a la espuma.** En otras palabras, corresponden a la dinámica del flujo interno del equipo: agitación, turbulencia, dispersión de gas, tamaño y velocidad de ascenso de burbujas, circulación de la pulpa y transporte de partículas.

Desde el punto de vista del proceso, estos fenómenos hidrodinámicos regulan tres etapas decisivas de la flotación, **la colisión** entre partícula y burbuja, **la adhesión** después del drenaje de la película líquida, y el posible **desprendimiento** del agregado cuando la turbulencia o las fuerzas inerciales superan la fuerza de unión interfacial. Por eso, una celda puede tener una química de reactivos adecuada, pero aun así presentar baja recuperación si su régimen hidrodinámico no genera suficientes colisiones útiles o si provoca desprendimiento excesivo.

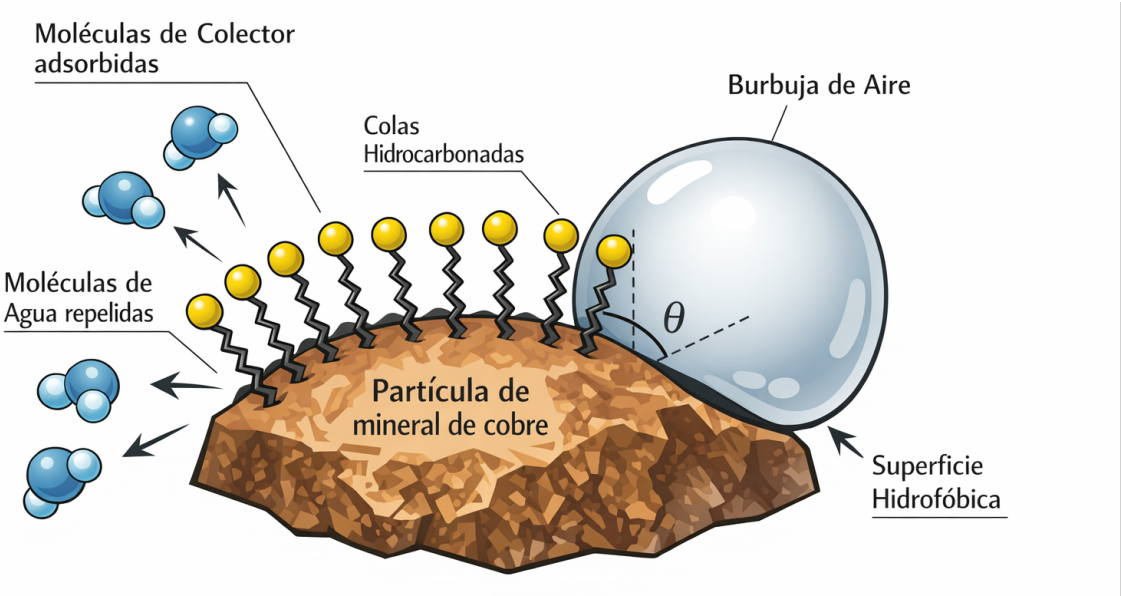
Aplicado específicamente a **la flotación del cobre,** esto significa que variables como **el caudal de aire, la velocidad del impulsor, el tamaño de burbuja, la dispersión de gas, la intensidad de turbulencia y la reología de la pulpa influyen directamente en la recuperación de minerales sulfurados de cobre, como la calcopirita.** La literatura muestra que la hidrodinámica de la celda modifica el rendimiento metalúrgico porque altera la frecuencia de encuentro partícula–burbuja, el tiempo efectivo de contacto y la estabilidad del agregado durante su ascenso.

Los fenómenos hidrodinámicos en la flotación del cobre son los procesos vinculados al movimiento y distribución de la pulpa, el aire y las burbujas dentro de la celda, los cuales determinan la colisión, adhesión, desprendimiento y transporte de las partículas minerales de cobre hacia la espuma.



1. Hidrofobicidad

La hidrofobicidad corresponde a **la baja afinidad que presenta una superficie mineral por el agua.** En flotación, esta propiedad es decisiva, porque una partícula mineral solo puede adherirse de manera efectiva a una burbuja de aire si su superficie posee un carácter suficientemente hidrofóbico. Cuando esto ocurre, la partícula tiende a desplazar o rechazar la película acuosa que la separa de la burbuja, favoreciendo **la formación del contacto trifásico mineral–agua–aire,** condición indispensable para que se produzca la adhesión y posterior recuperación en la espuma. En cambio, si la superficie permanece completamente hidrofílica o mojable, la película de agua se mantiene estable entre la partícula y la burbuja, dificultando la unión y haciendo que la partícula no flote en condiciones efectivas.



Desde el punto de vista operacional, **la hidrofobicidad puede ser natural o inducida.** Existen minerales que presentan de forma intrínseca cierto grado de hidrofobicidad superficial; sin embargo, en la mayor parte de los circuitos industriales esta propiedad no se deja al estado natural del mineral, sino que se genera químicamente mediante la acción de los reactivos colectores. Estos reactivos se adsorben sobre la superficie mineral y modifican su comportamiento interfacial, disminuyendo su afinidad por el agua y aumentando su afinidad por la fase gaseosa. De esta manera, la adsorción del colector transforma una superficie inicialmente poco flotable en una superficie capaz de adherirse a la burbuja con mayor probabilidad.

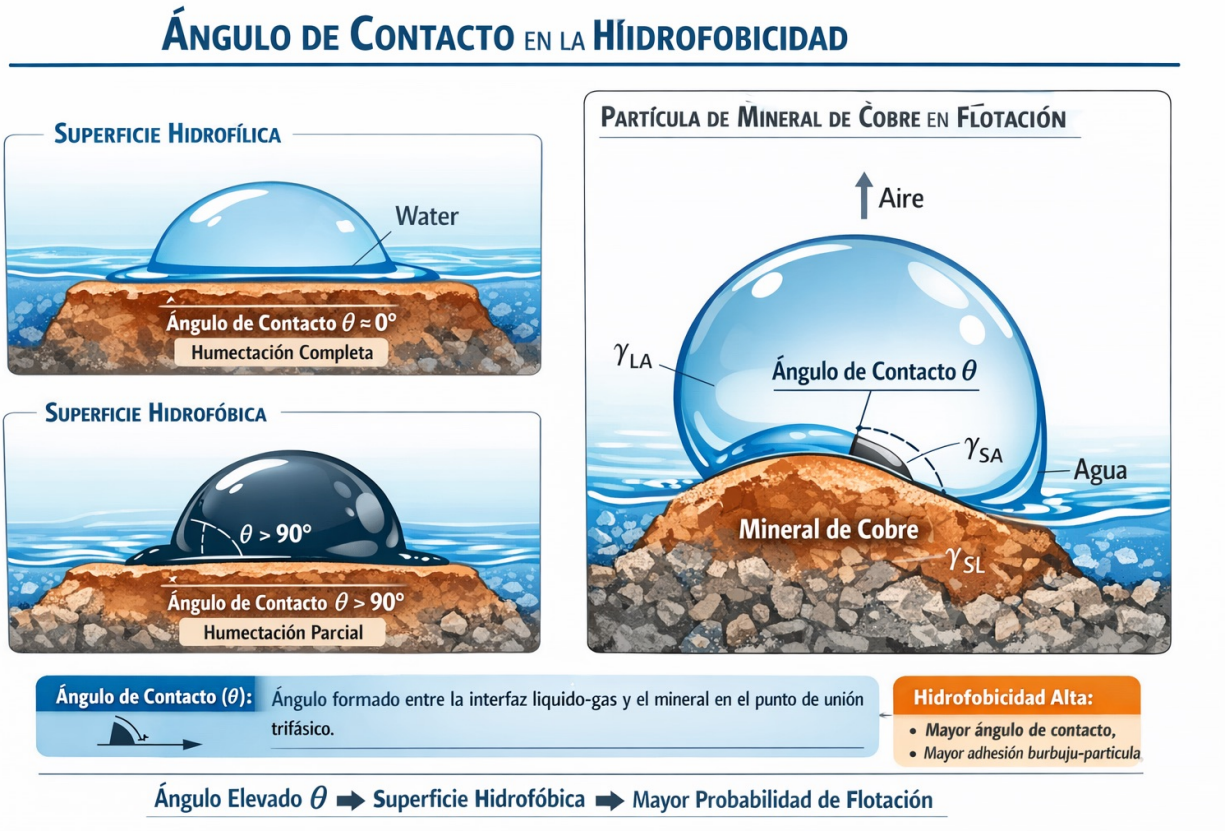
El parámetro clásico utilizado para evaluar la hidrofobicidad es el ángulo de contacto, ya que permite interpretar el grado de humectación de una superficie. Cuando el ángulo de contacto es mayor, la humectación es parcial y la superficie presenta una condición más favorable para la flotación. Por el contrario, cuando el ángulo tiende a cero, la superficie se humecta completamente, lo que indica una alta afinidad por el agua y una baja probabilidad de adhesión burbuja–partícula. No obstante, en flotación real este parámetro no debe interpretarse de forma aislada.

La respuesta metalúrgica de una partícula no depende únicamente de su ángulo de contacto, sino también de factores como la turbulencia de la pulpa, el tamaño de burbuja, los tiempos reales de encuentro y adhesión, la presencia simultánea de espumantes y modificadores, y el comportamiento de partículas finas en suspensión.

1.1 Ángulo de contacto en la hidrofobicidad

El ángulo de contacto es **el ángulo que se forma en el punto donde se encuentran las tres fases del sistema de flotación, mineral, agua y aire.** Desde el punto de vista fisicoquímico, este parámetro expresa **el grado de humectación de la superficie mineral.** Cuando el agua moja completamente al sólido, el ángulo de contacto tiende a cero y la burbuja no tiene tendencia a adherirse; cuando el ángulo es finito, la energía libre del sistema puede disminuir por contacto entre burbuja y partícula, y esa adhesión se vuelve posible. Por eso, en flotación, el ángulo de contacto es **una medida práctica del carácter hidrofílico o hidrofóbico de la superficie mineral.**

Su importancia metalúrgica radica en que conecta directamente la química superficial con la respuesta de flotación. **Una superficie con mayor ángulo de contacto presenta menor afinidad por el agua y mayor predisposición a adherirse a la burbuja**. En minerales sulfurados de cobre, como la calcopirita, la flotabilidad depende precisamente de ese estado superficial: especies como el azufre elemental, el dixantógeno o ciertos xantatos de cobre favorecen la hidrofobicidad, mientras que la formación de capas hidrofílicas, como hidróxidos de hierro bajo condiciones oxidantes, aumenta la humectabilidad y deprime la flotación.



Desde el punto de vista teórico, el ángulo de contacto se relaciona con las tensiones interfaciales mediante **la ecuación de Young:**

$$\gamma_{SA} = \gamma_{SL} + \gamma_{LA}\cos\theta$$

donde γ_{SA} es la tensión interfacial sólido–aire, γ_{SL} la tensión interfacial sólido–líquido, γ_{LA} la tensión superficial líquido–aire y θ el ángulo de contacto. Despejando, se obtiene:

$$\cos\theta = \frac{\gamma_{SA} - \gamma_{SL}}{\gamma_{LA}} \qquad \text{y por tanto:} \qquad \theta = \arccos\left(\frac{\gamma_{SA} - \gamma_{SL}}{\gamma_{LA}}\right)$$

Por esta razón, en estudios más avanzados de flotación, la hidrofobicidad no se analiza solo mediante humectación estática, sino también a través de **variables dinámicas como el tiempo de adhesión burbuja–partícula.** Este enfoque resulta especialmente útil porque la flotación industrial ocurre en un medio en movimiento, donde el contacto entre partícula y burbuja es breve y donde la adhesión debe producirse en escalas de tiempo muy reducidas. En consecuencia, la hidrofobicidad debe entenderse no solo como una propiedad superficial del mineral, sino como una condición funcional que determina si una partícula puede integrarse de manera estable al proceso de recuperación por espuma.

1.2 Tiempo de adhesión burbuja–partícula

El tiempo de adhesión burbuja–partícula es el intervalo requerido para que, después de que una partícula mineral entra en contacto con una burbuja, se produzca una unión estable entre ambas. En la literatura de flotación este concepto se relaciona estrechamente con **el tiempo de inducción**, y ambos se usan para describir la rapidez con que el sistema burbuja–partícula pasa desde el contacto inicial a una adhesión efectiva. En términos operacionales, mientras menor sea este tiempo, mayor es la facilidad con que una partícula puede ser capturada por la burbuja y, por tanto, mayor suele ser su flotabilidad.

Dentro del mecanismo global de flotación, la interacción partícula–burbuja se divide en tres subprocesos, **colisión, adhesión y desprendimiento.** La adhesión no ocurre de manera instantánea. Primero debe drenarse la película líquida que queda atrapada entre la burbuja y la partícula; luego esa película debe romperse; y finalmente debe formarse y expandirse la línea de contacto trifásica gas–líquido–sólido. El tiempo asociado a los dos primeros subprocesos corresponde **al tiempo de inducción**, mientras que el tiempo que incluye además la expansión de la línea de contacto corresponde al **tiempo de adhesión** o attachment time.

El tiempo de adhesión es importante porque describe **la cinética microscópica de captura de la partícula**. A diferencia del ángulo de contacto, que representa una condición de equilibrio, el tiempo de adhesión es una medida **dinámica**, por lo que resulta especialmente útil para interpretar lo que realmente ocurre dentro de una celda de flotación. La literatura reciente indica que tiempos de inducción cortos, del orden de **1 a 20 ms,** suelen asociarse a superficies fuertemente hidrofóbicas, mientras que tiempos mayores indican una adhesión más lenta y, en general, una flotabilidad más débil.

Su relevancia práctica es todavía mayor porque distintos estudios han mostrado una relación inversa entre tiempo de adhesión y recuperación de flotación, **cuando el tiempo de adhesión disminuye, la recuperación tiende a aumentar.**

Qué controla el tiempo de adhesión

El primer grupo de variables es superficial y químico. Una partícula más hidrofóbica, con mayor ángulo de contacto y mejor acondicionada con colector, normalmente presenta un tiempo de adhesión o de inducción más corto. Por el contrario, una superficie hidrofílica, oxidada o deprimida mantiene más estable la película de agua y dificulta la unión con la burbuja. Por eso los colectores y depresores tienen un efecto directo sobre este parámetro: modifican la humectabilidad, la estabilidad del film líquido y las fuerzas superficiales que controlan la adhesión.

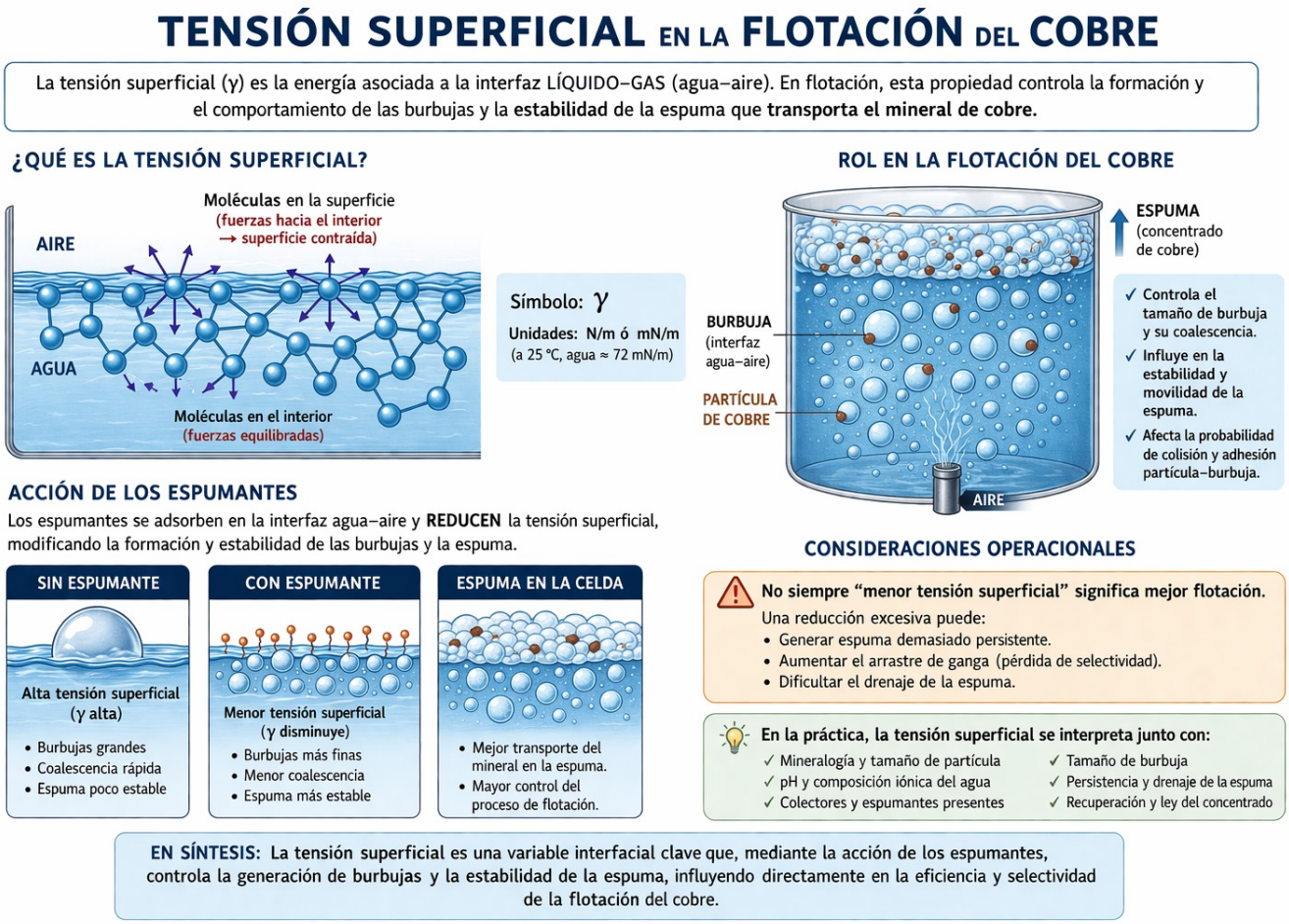
El segundo grupo de variables es físico e hidrodinámico. Influyen el tamaño de partícula, su forma, la rugosidad superficial, la textura mineralógica expuesta, la orientación con que la partícula toca la burbuja, la presencia de surfactantes en la superficie de la burbuja y la velocidad relativa durante el encuentro. También la química del agua puede modificar el tiempo de inducción, porque altera la estabilidad de la película líquida y las interacciones electrostáticas del sistema. En otras palabras, el tiempo de adhesión no depende de una sola propiedad del mineral, sino del acoplamiento entre química superficial e hidrodinámica local.

El tiempo de adhesión burbuja–partícula es el tiempo mínimo requerido para que, tras la colisión entre una partícula mineral y una burbuja de aire, se drene y rompa la película líquida intermedia y se establezca un contacto trifásico estable. En flotación del cobre, este parámetro expresa la rapidez con que una partícula puede adherirse efectivamente a la burbuja y, por tanto, constituye un indicador clave de su flotabilidad real.

2. Tensión superficial

La tensión superficial es **la energía necesaria para aumentar el área de la interfaz entre un líquido y un gas.** En flotación, esta propiedad adquiere importancia porque la separación mineral no ocurre solamente en la pulpa, sino también en **la interfaz agua–aire,** donde se forman las burbujas y se desarrolla la espuma. Por esta razón, la tensión superficial participa directamente en la generación de burbujas, en su tamaño, en su capacidad de resistir coalescencia y en la estabilidad del manto de espuma que finalmente transporta el concentrado.

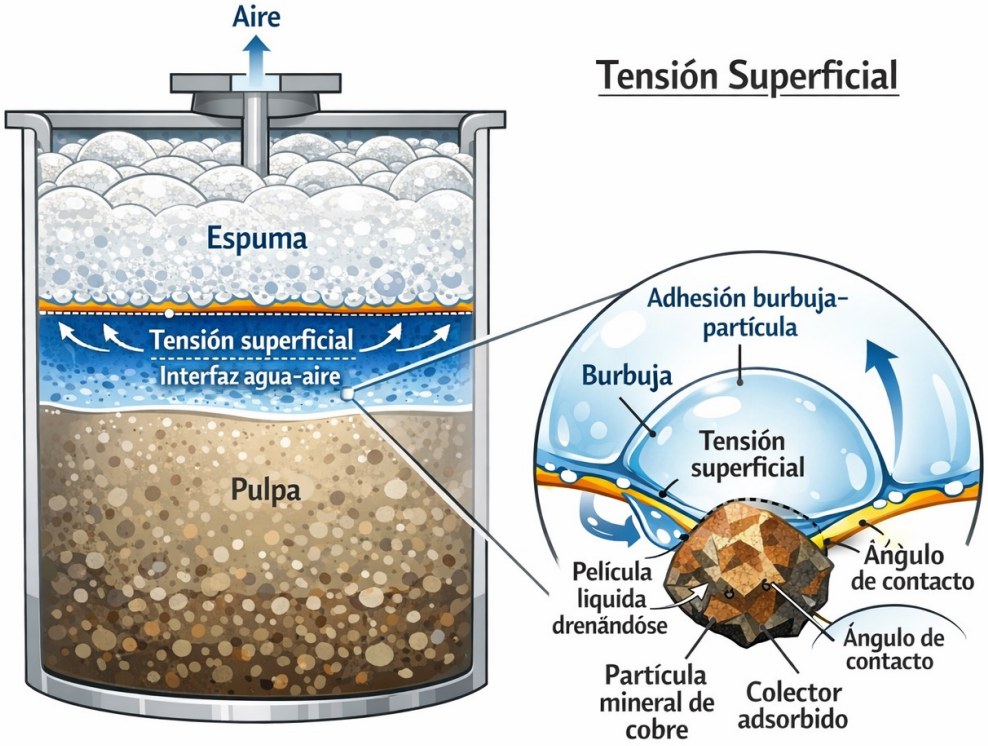
En términos fisicoquímicos, cuando un reactivo espumante se adsorbe en la interfaz líquido–gas, disminuye la tensión superficial y modifica el comportamiento de esa interfaz. **Esto favorece la formación de burbujas más finas y una distribución de tamaños más estrecha, efecto que en muchos sistemas mejora la probabilidad de colisión entre partícula y burbuja**. Además, la acción de los espumantes suele inhibir la coalescencia, es decir, evita que burbujas pequeñas se unan para formar burbujas más grandes, lo que también influye en la estructura de la espuma y en la cinética de flotación.



Sin embargo, sería incorrecto afirmar que una menor tensión superficial conduce automáticamente a una mejor flotación. La respuesta metalúrgica depende de un equilibrio. Si la interfaz se modifica en exceso, la espuma puede volverse demasiado persistente, aumentar el arrastre hidráulico de partículas no deseadas y deteriorar la selectividad del proceso. La literatura técnica muestra que la acción del espumante debe entenderse dentro de un rango operacional óptimo: se requiere suficiente reducción de tensión superficial para formar burbujas adecuadas, pero no al punto de generar una espuma sobredesarrollada o una separación menos selectiva.

Desde la perspectiva de la flotación del cobre, **la tensión superficial debe analizarse junto con la mineralogía, la granulometría, el pH, la composición iónica del agua, el tipo y dosis de colector, el tipo de espumante y el régimen hidrodinámico de la celda.** La razón es que la burbuja real en una celda industrial no depende solo del espumante: también se ve afectada por sales, otros reactivos y condiciones de operación. Incluso reactivos no espumantes pueden alterar el tamaño de burbuja y la estabilidad interfacial cuando interactúan con el sistema agua–aire.

Por ello, en planta la tensión superficial no suele controlarse como una variable aislada, sino a través de sus efectos observables. **Entre ellos destacan el tamaño de burbuja, la persistencia de la espuma, la velocidad de drenaje, la movilidad del manto espumoso y, finalmente, la respuesta metalúrgica expresada en ley, recuperación y arrastre.** En otras palabras, la tensión superficial es una variable interfacial fundamental, pero su interpretación útil en operación surge cuando se conecta con el comportamiento real de la espuma y con el desempeño global del circuito de flotación.



La tensión superficial en flotación es la propiedad interfacial asociada a la energía de la interfaz líquido–gas, que controla la formación, tamaño, estabilidad y coalescencia de las burbujas, así como la estructura y movilidad de la espuma. Su efecto sobre la flotación no es absoluto, sino dependiente del equilibrio entre química de reactivos, agua de proceso, mineralogía e hidrodinámica de la celda.

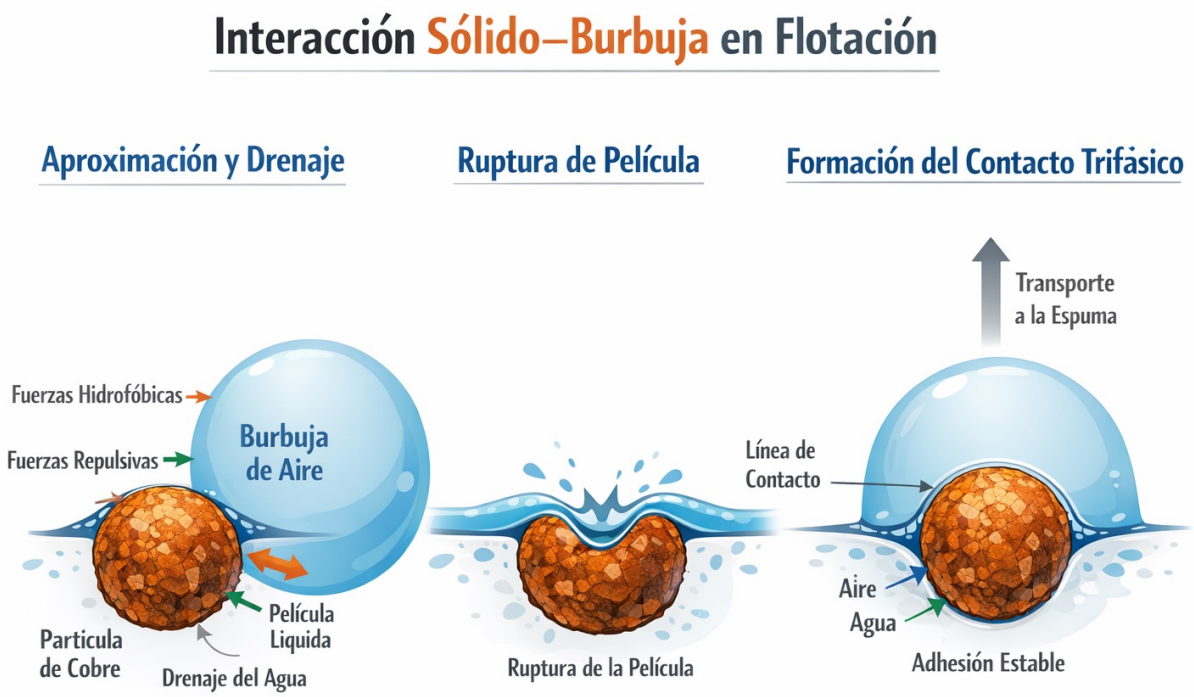
3. Interacción sólido–burbuja

La interacción sólido–burbuja es el núcleo de la flotación, porque define si una partícula mineral, después de encontrarse con una burbuja, logra transformarse en un agregado estable capaz de ascender hacia la espuma. Este fenómeno no debe interpretarse como un simple choque mecánico entre dos cuerpos. Para que exista captura efectiva, la partícula debe aproximarse lo suficiente a la burbuja, la película líquida intermedia debe adelgazar por drenaje, esa película debe romperse y, finalmente, debe **expandirse la línea de contacto trifásica entre sólido, líquido y gas.** Si alguna de estas etapas no se completa, no hay adhesión real y la partícula permanece en la pulpa.

Desde el punto de vista fisicoquímico, la adhesión depende del balance entre fuerzas atractivas y repulsivas que actúan en la zona de contacto. Entre las fuerzas que favorecen la unión destacan **la fuerza hidrofóbica** y, en ciertas condiciones, las interacciones atractivas de tipo van der Waals; entre las que dificultan la adhesión destacan principalmente **las repulsiones electrostáticas** asociadas a la doble capa y otras interacciones de corto alcance que estabilizan la película líquida. En consecuencia, la unión burbuja–partícula solo ocurre cuando el sistema supera la barrera energética que mantiene separadas ambas superficies.

En esta etapa, **los colectores** cumplen una función decisiva. Su adsorción sobre la superficie mineral reduce la afinidad del sólido por el agua, incrementa su hidrofobicidad y favorece la formación del contacto trifásico. En términos operacionales, esto significa que el colector no pega mecánicamente la partícula a la burbuja, sino que modifica la química superficial del mineral para que la adhesión se vuelva termodinámica y cinéticamente más probable. Cuando la superficie está mal acondicionada, oxidada en exceso o deprimida, el drenaje de la película líquida se vuelve más difícil y la adhesión disminuye.

Por eso, una celda de flotación no opera solo por aireación. **La recuperación metalúrgica depende de dos condiciones simultáneas: primero, que la hidrodinámica de la celda genere suficientes colisiones útiles entre partículas y burbujas; segundo, que la química de pulpa reduzca la barrera interfacial para convertir esas colisiones en adhesión estable.** Si existe buena aireación pero mala química superficial, habrá encuentros sin captura; si existe buena química pero escasas colisiones, tampoco habrá recuperación eficiente. La flotación ocurre solamente cuando ambas condiciones convergen.



Secuencia de Adhesión Sólido–Burbuja

Un aspecto especialmente importante es **el tiempo de adhesión**. La evidencia experimental muestra que, en muchos sistemas, mientras menor sea el tiempo requerido para que la partícula se adhiera a la burbuja, mayor tiende a ser la recuperación obtenida. Esto se explica porque en la celda los tiempos reales de contacto son breves; por lo tanto, una partícula que requiere demasiado tiempo para adherirse tendrá mayor probabilidad de separarse antes de consolidar el agregado. En ese sentido, la calidad de la interacción sólido–burbuja no depende solo de que exista contacto, sino de la rapidez y estabilidad con que ese contacto se transforma en adhesión efectiva.

En la flotación del cobre, esta interacción adquiere aún mayor relevancia porque **los minerales sulfurados responden de manera muy sensible a su estado superficial.** Pequeñas variaciones en pH, potencial redox, dosificación de colector, presencia de sales o tamaño de partícula pueden alterar la humectabilidad del mineral y, con ello, modificar la probabilidad de adhesión con la burbuja. Por esta razón, la interacción sólido–burbuja debe entenderse como una variable central del proceso, ya que vincula directamente la química superficial del mineral con la eficiencia real de recuperación en la celda.

La interacción sólido–burbuja es el conjunto de fenómenos interfaciales, fisicoquímicos e hidrodinámicos que permiten que una partícula mineral se aproxime a una burbuja, drene la película líquida que las separa, forme contacto trifásico y establezca una adhesión suficientemente resistente para ser transportada hacia la espuma.

4. Energía libre de superficie

La energía libre de superficie representa **la energía asociada a la existencia de una interfaz entre dos fases.** En flotación, esta variable es fundamental porque la separación mineral no depende solo de la composición química del sólido, sino del equilibrio energético que se establece entre las interfaces sólido–gas, sólido–líquido y líquido–gas. En otras palabras, una partícula mineral no se adhiere a una burbuja por simple contacto mecánico, sino porque el sistema puede evolucionar hacia una condición interfacial energéticamente más favorable.

La base termodinámica de este comportamiento se expresa mediante la ecuación de Young:

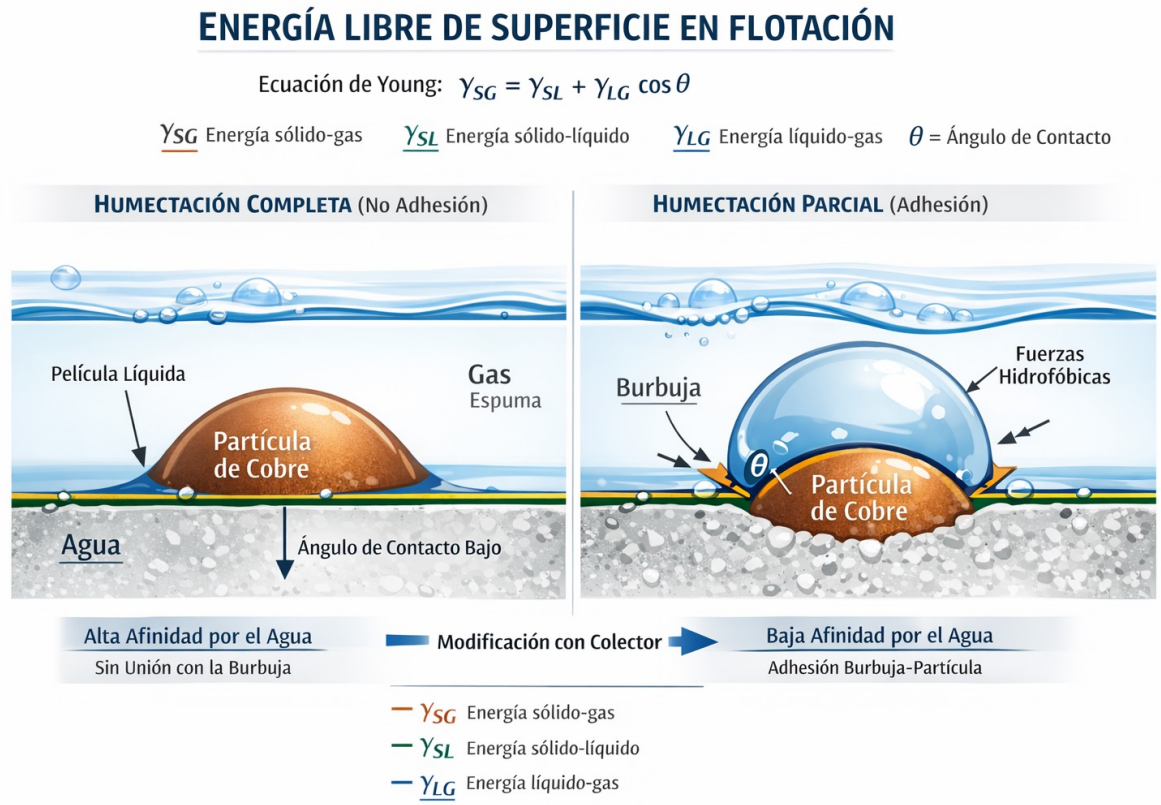
$$\gamma_{SG} = \gamma_{SL} + \gamma_{LG} \cos\theta$$

donde:

- γ_{SG}: energía interfacial **sólido–gas**
- γ_{SL}: energía interfacial **sólido–líquido**
- γ_{LG}: energía interfacial **líquido–gas**
- θ: **ángulo de contacto**

Esta relación muestra que la humectación de una superficie mineral no depende de una única propiedad aislada, sino del balance entre las energías interfaciales del sistema. Por ello, la respuesta de un mineral frente al agua y frente a la burbuja no puede interpretarse solo por su composición química general, sino por el estado real de su superficie y por la forma en que esa superficie interactúa energéticamente con las otras fases presentes.

Cuando el sistema tiende a una condición de **humectación completa,** el agua se extiende sobre la superficie mineral, el ángulo de contacto disminuye y la adhesión con la burbuja se vuelve termodinámicamente desfavorable. En cambio, cuando la superficie presenta **humectación parcial**, el ángulo de contacto adquiere un valor finito y la unión burbuja–partícula se vuelve posible. En términos operacionales, esto significa que la flotación requiere desplazar el equilibrio interfacial hacia una condición en la que la partícula tenga menor afinidad por el agua y mayor predisposición a establecer contacto con la fase gaseosa.



Desde el punto de vista, aquí aparece una idea central, **el colector no actúa como si pegara físicamente la partícula a la burbuja.** Su verdadera función consiste en **modificar la energía libre superficial del sistema, alterando la química de la superficie mineral, disminuyendo su humectabilidad y favoreciendo una condición termodinámica compatible con la adhesión.** Por eso, la acción del colector debe entenderse como una transformación del estado interfacial del mineral y no como una adhesión macroscópica comparable a la de un pegamento.

Esta interpretación permite comprender por qué dos partículas del mismo mineral pueden comportarse de manera distinta en flotación si su superficie no se encuentra en el mismo estado químico. Una superficie oxidada, contaminada o cubierta por especies hidrofílicas puede presentar un balance energético desfavorable para la adhesión, mientras que una superficie adecuadamente acondicionada con reactivos desarrolla una condición interfacial más favorable para la captura por la burbuja.

La energía libre de superficie explica, desde la termodinámica, por qué una partícula mineral puede o no adherirse a una burbuja en flotación. Su importancia radica en que controla la humectación, el ángulo de contacto y la estabilidad del contacto trifásico. En consecuencia, la eficiencia del proceso depende de modificar el equilibrio energético de las interfaces para favorecer la unión entre el mineral valioso y la fase gaseosa.

Cierre | Fundamentos fisicoquímicos de la flotación

Comprender los fundamentos fisicoquímicos de la flotación implica reconocer que este proceso no depende únicamente del equipo, de la aireación o de la dosificación de reactivos, sino del modo en que el sistema mineral–agua–aire reorganiza sus interacciones a escala interfacial. La recuperación de una partícula valiosa no ocurre por azar ni por simple agitación: ocurre porque existen condiciones termodinámicas, superficiales e hidrodinámicas que hacen posible la adhesión entre la partícula y la burbuja. En ese sentido, la flotación es una operación donde la metalurgia extractiva se apoya directamente en la química de superficies.

La hidrofobicidad, el ángulo de contacto, la tensión superficial, la energía libre de superficie y la interacción sólido–burbuja no son conceptos aislados ni definiciones que deban memorizarse por separado. En realidad, todos forman parte de una misma lógica, explicar por qué ciertas partículas logran separarse selectivamente y otras no. Cuando esa lógica se comprende, el estudiante deja de ver los reactivos como productos que hacen flotar y empieza a entenderlos como agentes que modifican el equilibrio interfacial del sistema. Ese cambio de mirada es fundamental, porque marca la diferencia entre repetir una operación y comprender técnicamente por qué esa operación funciona.

Desde una perspectiva aplicada, este capítulo demuestra que la eficiencia de la flotación no depende de una sola variable dominante, sino de la interacción de múltiples factores, estado superficial del mineral, química de pulpa, características del agua, tamaño de burbuja, régimen de flujo y tiempo efectivo de adhesión. Por ello, una buena operación metalúrgica exige criterio para interpretar el proceso de manera integrada. No basta con observar espuma, dosificar colector o corregir pH; es necesario entender qué fenómeno interfacial se está favoreciendo o perjudicando en cada ajuste operacional.

En términos formativos, los fundamentos fisicoquímicos de la flotación entregan una base imprescindible para avanzar hacia la interpretación real de planta. Permiten comprender que los problemas metalúrgicos no siempre se originan en una falla mecánica visible, sino muchas veces en alteraciones sutiles de humectabilidad, adsorción, tensión interfacial o estabilidad del agregado burbuja–partícula. Por eso, estudiar estos fundamentos no es un ejercicio teórico alejado de la operación, sino una condición necesaria para desarrollar criterio técnico en el análisis, control y optimización de circuitos de flotación.

En definitiva, la flotación puede entenderse como una tecnología de separación, pero también como una expresión aplicada de la fisicoquímica de superficies. Allí radica su complejidad y también su valor técnico: en que cada recuperación obtenida en la espuma es, en el fondo, el resultado visible de fenómenos microscópicos que deben ser comprendidos, controlados y llevados a favor del proceso. Si se domina esa base, la operación deja de ser empírica y comienza a transformarse en metalurgia verdaderamente entendida.